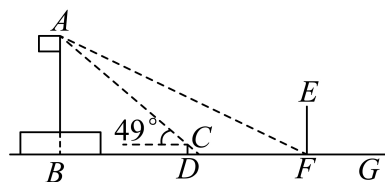


## 2024 西工大附中 1-9 模三角函数测高题

### 一、解答题

1. 新学期, 小华和小明被选为升旗手, 为了更好地完成升旗任务, 他俩想利用测倾器和阳光下的影子来测量学校旗杆的高度  $PA$ . 如图所示, 旗杆直立于旗台上的点  $P$  处, 他们的测量方法是: 首先, 在阳光下, 小华站在旗杆影子的顶端  $F$  处, 此时, 量得小华的影长  $FG = 2\text{m}$ , 小华身高  $EF = 1.6\text{m}$ ; 然后, 在旗杆影子上的点  $D$  处, 安装测倾器  $CD$ , 测得旗杆顶端  $A$  的仰角为  $49^\circ$ , 量得  $CD = 0.6\text{m}$ ,  $DF = 6\text{m}$ , 旗台高  $BP = 1.2\text{m}$ . 已知在测量过程中, 点  $B, D, F, G$  在同一水平直线上, 点  $A, P, B$  在同一条直线上,  $AB, CD, EF$  均垂直于  $BG$ . 求旗杆的高度  $PA$ . (参考数据:  $\sin 49^\circ \approx 0.8, \cos 49^\circ \approx 0.7, \tan 49^\circ \approx 1.2$ )



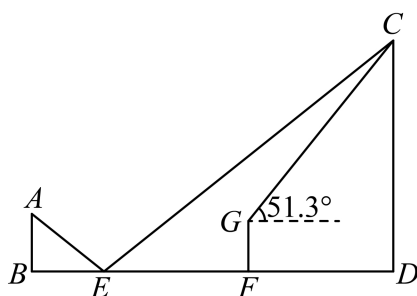
2. 陕甘边革命根据地照金纪念馆广场上屹立着三位革命家的塑像, 高高矗立, 身姿雄伟. 某数学兴趣小组计划在假期前往照金革命根据地学习, 并测量塑像高度, 测量方案如下:

测量方案: 如图, 点  $B, E, F, D$  四点在同一条直线上, 在点  $E$  处放置平面镜, 此时小明的视线刚好在平面镜内看到塑像顶端  $C$  的像, 在点  $F$  处安装测倾器, 测得塑像顶端  $C$  的仰角为  $51.3^\circ$ .

数据收集: 测得眼睛离地面高度  $AB = 1.6$  米,  $BE = 2$  米,  $EF = 4$  米,  $GF = 1.4$  米,

$AB \perp BD$ ,  $GF \perp BD$ ,  $CD \perp BD$ .

问题解决: 求塑像  $CD$  的高度. (结果精确到 0.1 米, 参考数据:  $\sin 51.3^\circ \approx 0.78$ ,  $\cos 51.3^\circ \approx 0.63$ ,  $\tan 51.3^\circ \approx 1.25$ )

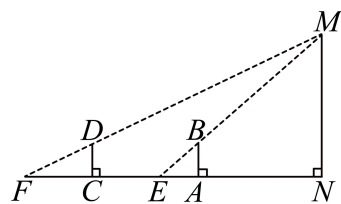


3. 某数学兴趣小组在综合实践活动中测量古塔的高度.

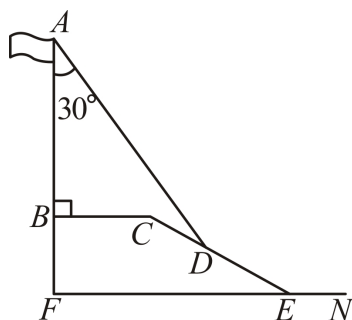
【测量方案】在地面上选一点  $A$ ，垂直地面竖立标杆  $AB$ ，后退 2m 到  $E$  处，此时  $M, B, E$  在一直线上；另选一点  $C$ ，垂直地面竖立标杆  $CD$ ，后退 4m 到  $F$  处，此时  $M, D, F$  三点也在一直线上.

【测量数据】两次测量标杆之间的距离是为 50m，两个标杆的高度均为 1.5m，且  $N, A, E, C, F$  在同一直线上.

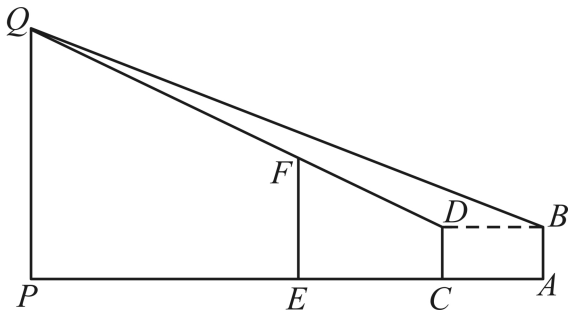
请你根据以上测量数据，帮助兴趣小组求出古塔的高度.



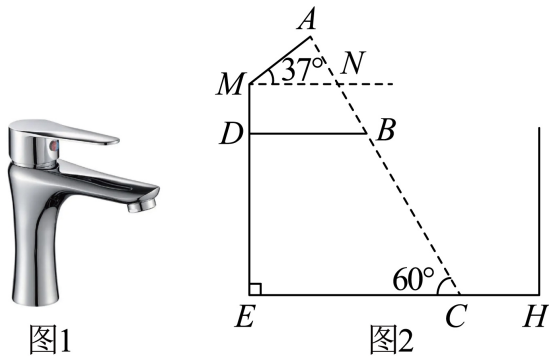
4. 在学习解直角三角形以后，某班数学兴趣小组的同学测量了旗杆的高度，如图，某一时刻，旗杆  $AB$  的影子一部分落在平台上，另一部分落在斜坡上，测得落在平台上的影长  $BC$  为 6 米，落在斜坡上的影长  $CD$  为 4 米， $AB \perp BC$ ，点  $A, B, F$  三点共线，且  $BC \parallel EF$ ，同一时刻，光线与旗杆的夹角为  $30^\circ$ ，斜坡  $CE$  的坡比为  $1:\sqrt{3}$ ，旗杆的高度为多少米？（结果保留根号）



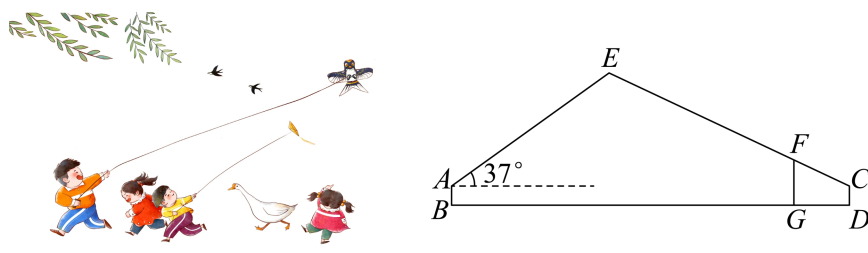
5. 大雁塔是西安的标志性建筑,也是世界文化遗产,在大雁塔南广场有一座玄奘法师铜像.五一期间,酷爱数学的小明和小亮来西安游玩,他俩站在玄奘法师的铜像前,想利用数学知识测量这座铜像的高度.于是,他们找来测量工具如图所示进行测量.小明站在点  $A$  处,用侧倾器测得大雁塔  $PQ$  的塔顶  $Q$  的仰角为  $21.3^\circ$ ,接着小明向前走了 4 米至点  $C$  处,此时视线正好被铜像  $EF$  挡住了大雁塔(即点  $D$ 、 $F$ 、 $Q$  三点共线),小亮测得此时小明距铜像 21 米.通过手机查阅大雁塔的高度约为 64 米,小明的眼睛距地面高度约 1.6 米,请根据以上数据求出玄奘法师铜像  $EF$  的高度.(参考数据:  $\sin 21.3^\circ \approx 0.36$ ,  $\cos 21.3^\circ \approx 0.93$ ,  $\tan 21.3^\circ \approx 0.39$ )



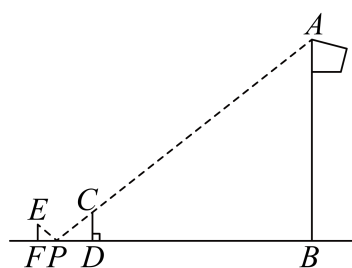
6. 家用洗手盆上常装有一种抬启式水龙头(如图 1),完全开启后,把手  $AM$  与水平线的夹角为  $37^\circ$ ,此时把手端点  $A$ 、出水口点  $B$  和落水点  $C$  在同一直线上,洗手盆及水龙头示意图如图 2,  $M$ ,  $D$ ,  $E$  在一条直线上,  $ME \perp EC$ , 其相关数据为  $AM = 10\text{cm}$ ,  $ME = 27\text{cm}$ , 求  $EC$  的长(结果精确到  $1\text{cm}$ , 参考数据:  $\sin 37^\circ \approx \frac{3}{5}$ ,  $\cos 37^\circ \approx \frac{4}{5}$ ,  $\tan 37^\circ \approx \frac{3}{4}$ ,  $\sqrt{3} \approx 1.73$ ).



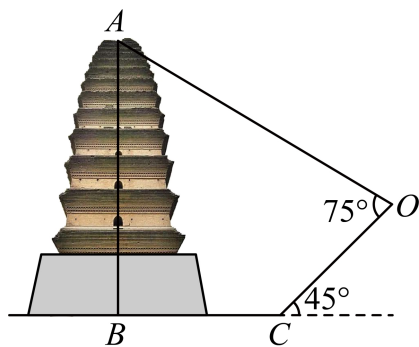
7. “草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。”小明和小刚约定周末下午去公园放风筝，当风筝距离地面一定高度时，小明和小刚决定测量风筝到地面的高度，已知小明在  $B$  处看风筝的仰角为  $37^\circ$ ，小刚所站位置  $D$  处看风筝视线恰好被大树  $FG$  挡住（即点  $E$ 、 $F$ 、 $C$  三点共线），通过测量，此时小刚距离大树底部 8 米（即  $GD=8$  米），小明与小刚之间的距离  $BD$  为 115 米，大树的高度为 4.9 米，两人的眼睛距地面高度均为 1.7 米（即  $AB=CD=1.7$  米），请根据以上数据求出此时风筝距离地面的高度。（参考数据： $\sin 37^\circ \approx 0.6$ ， $\cos 37^\circ \approx 0.8$ ， $\tan 37^\circ \approx 0.75$ ，风筝的宽度忽略不计）



8. 小明和小亮同学想利用数学知识测量矗立在广场边上的旗杆  $AB$  的高度，如图，他们在广场上的  $D$  处放置了一根垂直于地面的标杆  $CD$ ，然后小明笔直地站在  $F$  处，小亮在  $F$  和  $D$  之间找到一个合适的位置  $P$ ，并在  $P$  点处放置了一面小镜子，此时小明恰好看到在镜子里点  $A$  和点  $C$  重合，已知，点  $F$ 、 $P$ 、 $D$ 、 $B$  在同一条直线上，通过测量， $BD=8.8\text{m}$ ， $FD=2.2\text{m}$ ， $CD=1.8\text{m}$ ，小明的眼睛离地面的高度  $EF=1.5\text{m}$ ，求旗杆  $AB$  的高度。



9. 如图，一座古塔坐落在小山上（塔顶记作点  $A$ ，其正下方水平面上的点记作点  $B$ ），小李站在附近的水平地面上，他想知道自己到古塔的水平距离，便利用无人机进行测量，但由于某些原因，无人机无法直接飞到塔顶进行测量，因此他先控制无人机从脚底（记为点  $C$ ）出发向右上方（与地面成  $45^\circ$ ，点  $A, B, C, O$  在同一平面）的方向匀速飞行 4 秒到达空中  $O$  点处，再调整飞行方向，继续匀速飞行 8 秒到达塔顶，已知无人机的速度为 6 米/秒， $\angle AOC = 75^\circ$ ，求小李到古塔的水平距离即  $BC$  的长。（结果精确到 0.1m，参考数据： $\sqrt{2} \approx 1.41, \sqrt{3} \approx 1.73$ ）



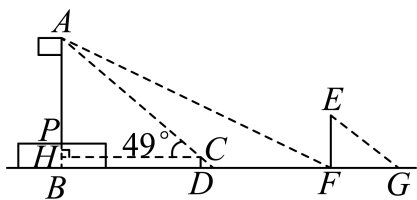


《2024 西工大附中 1-9 模三角函数测高题》参考答案

1. 旗杆的高度  $PA$  为 12m

【分析】本题考查测高，涉及三角函数测高、利用太阳光测高、解直角三角形、相似三角形的判定与性质等知识，设  $PA = x$ ，在  $\text{Rt}\triangle AHC$  中，解直角三角形得到  $HC = \frac{5x+3}{6}$ ，从而求出相关线段长，再根据  $\triangle ABF \sim \triangle EFG$ ，由相似列式求解即可得到答案，掌握测高题型及解法是解决问题的关键.

【详解】解：过  $C$  作  $CH \perp AB$ ，如图所示：



设  $PA = x$ ，则  $AB = AP + PB = x + 1.2$ ，

$$\because CD = 0.6,$$

$$\therefore AH = x + 0.6,$$

在  $\text{Rt}\triangle AHC$  中， $\tan 49^\circ = \frac{AH}{HC} = \frac{x+0.6}{HC}$ ，解得  $HC = \frac{5x+3}{6}$ ，

$$\therefore BD = HC = \frac{5x+3}{6}, \text{ 即 } BF = BD + DF = \frac{5x+3}{6} + 6 = \frac{5x+39}{6},$$

在太阳光下， $\triangle ABF \sim \triangle EFG$ ，则  $\frac{AB}{BF} = \frac{EF}{FG}$ ，

$$\therefore \frac{x+1.2}{\frac{5x+39}{6}} = \frac{1.6}{2}, \text{ 解得 } x = 12,$$

答：旗杆的高度  $PA$  为 12m.

2. 塑像  $CD$  的高度约为 6.4 米

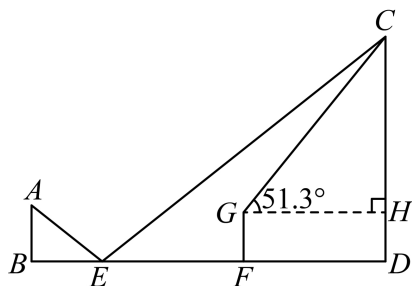
【分析】本题考查了解直角三角形的应用-仰角俯角问题，相似三角形的应用.

过点  $G$  作  $GH \perp CD$ ，垂足为  $H$ ，根据题意可得： $\angle AEB = \angle CED$ ， $FG = DH = 1.4$  米， $GH = DF$ ，

然后设  $GH = DF = x$  米，则  $DE = (x+4)$  米，在  $\text{Rt}\triangle CGH$  中，利用锐角三角函数的定义求出

$CH$  的长，从而求出  $CD$  的长，再根据垂直定义可得  $\angle B = \angle D = 90^\circ$ ，从而可证  $\triangle ABE \sim \triangle CDE$ ，最后利用相似三角形的性质进行计算，即可解答.

【详解】解：过点  $G$  作  $GH \perp CD$ ，垂足为  $H$ ，



由题意得:  $\angle AEB = \angle CED$ ,  $FG = DH = 1.4$  米,  $GH = DF$ ,

设  $GH = DF = x$  米,

$\therefore EF = 4$  米,

$\therefore DE = EF + DF = (x + 4)$  米,

在  $Rt\triangle CGH$  中,  $\angle CGH = 51.3^\circ$ ,

$\therefore CH = GH \cdot \tan 51.3^\circ \approx 1.25x$  (米),

$\therefore CD = CH + DH = (1.25x + 1.4)$  米,

$\because AB \perp BD$ ,  $CD \perp BD$ ,

$\therefore \angle B = \angle D = 90^\circ$ ,

$\therefore \triangle ABE \sim \triangle CDE$ ,

$$\therefore \frac{AB}{BE} = \frac{CD}{DE},$$

$$\therefore \frac{1.6}{2} = \frac{1.25x + 1.4}{x + 4},$$

解得:  $x = 4$ ,

经检验:  $x = 4$  是原方程的根,

$\therefore CD = 1.25x + 1.4 = 6.4$  (米),

$\therefore$  塑像  $CD$  的高度约为 6.4 米.

3. 古塔的高度为 39 米

【分析】 本题考查解直角三角形的应用. 先证明  $\triangle BEA \sim \triangle MEN$  得  $\frac{AB}{MN} = \frac{EA}{EN}$ , 即

$\frac{1.5}{MN} = \frac{2}{2 + AN}$ , 再证明  $\triangle FDC \sim \triangle FMN$  得  $\frac{DC}{MN} = \frac{FC}{FN}$ , 即  $\frac{1.5}{MN} = \frac{4}{4 + 50 + AN}$ , 解出  $MN$  即可.

【详解】 解: 由题可知,  $AB \perp FN$ ,  $MN \perp FN$ ,  $CD \perp FN$ ,

$\therefore \angle N = \angle EAB = \angle DCF = 90^\circ$ ,

$\therefore \angle BEA = \angle MEN$ ,



$$\therefore \triangle BEA \sim \triangle MEN,$$

$$\therefore \frac{AB}{MN} = \frac{EA}{EN},$$

$$\text{即: } \frac{1.5}{MN} = \frac{2}{2+AN},$$

同理  $\triangle FDC \sim \triangle FMN$ ,

$$\therefore \frac{DC}{MN} = \frac{FC}{FN},$$

$$\text{即: } \frac{1.5}{MN} = \frac{4}{4+50+AN},$$

解得:  $AN = 50$ ,  $MN = 39$ ,

$\therefore$  古塔的高度为 39 米.

4.  $(6\sqrt{3}+4)$  米

【分析】本题考查了与坡度、坡比有关的解直角三角形的实际应用，作辅助线构造直角三角形是本题的关键；作  $DG \perp AF$  于  $G$ ， $CH \perp DG$  于  $H$ ；设  $CH = x$  米，由坡比得  $DH$ ，由勾股定理即可求得  $x$  的值，进而求得  $DG$  的长度；在  $\text{Rt}\triangle AGD$  中，由正切关系求出  $AG$ ，则由  $AB = AG - BG$  即可求解.

【详解】解：作  $DG \perp AF$  于  $G$ ， $CH \perp DG$  于  $H$ ，

则四边形  $BGHC$  为矩形，

$$\therefore BG = CH, GH = BC = 6,$$

设  $CH = x$  米，

$$\therefore \text{斜坡 } CE \text{ 的坡比为 } 1:\sqrt{3},$$

$$\therefore DH = \sqrt{3}x,$$

$$\text{由勾股定理得, } CH^2 + DH^2 = CD^2, \text{ 即 } x^2 + (\sqrt{3}x)^2 = 4^2,$$

解得,  $x = 2$ ,

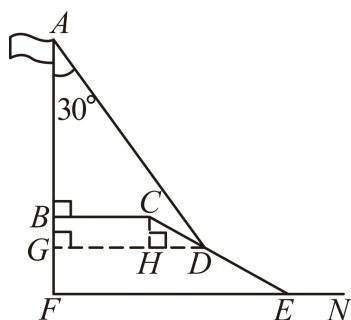
$$\text{则 } BG = CH = 2, DH = 2\sqrt{3},$$

$$\therefore DG = GH + HD = 6 + 2\sqrt{3},$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle AGD \text{ 中, } \tan A = \frac{DG}{AG},$$

$$\text{则 } AG = \frac{DG}{\tan A} = 6\sqrt{3} + 6,$$

$$\therefore AB = AG - BG = 6\sqrt{3} + 4,$$



答：旗杆的高度为  $(6\sqrt{3}+4)$  米.

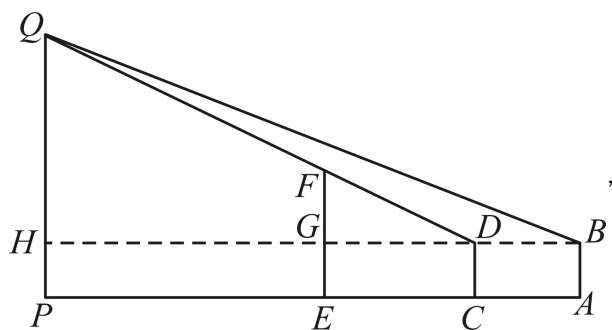
5. 10 米

【分析】本题考查解直角三角形的应用，相似三角形判定及性质等. 根据题意延长  $BD$  交  $EF$  于点  $G$ ，交  $PQ$  于点  $H$ ，继而得到  $QH = PQ - PH = 64 - 1.6 = 62.4$  米，再求出

$$BH = \frac{QH}{\tan 21.3^\circ} \approx \frac{62.4}{0.39} = 160 \text{ 米}, \text{ 再证明 } \triangle DFG \sim \triangle DQH, \text{ 继而求出}$$

$$FG = \frac{QH \cdot DG}{DH} = \frac{62.4 \times 21}{156} = 8.4 \text{ 米}, \text{ 即可得到本题答案.}$$

【详解】解：延长  $BD$  交  $EF$  于点  $G$ ，交  $PQ$  于点  $H$ ，



$\because AB = CD = EG = PH = 1.6$  米,  $EF \perp BH, QP \perp BH, AC = BD = 4$  米,  $CE = DG = 21$  米,

$PQ = 64$  米,  $\angle QBH = 21.3^\circ$ ,

$\therefore QH = PQ - PH = 64 - 1.6 = 62.4$  米,

在  $Rt\triangle BQH$  中,  $BH = \frac{QH}{\tan 21.3^\circ} \approx \frac{62.4}{0.39} = 160$  米,

$\therefore DH = BH - BD = 160 - 4 = 156$  米,

$\because EF \perp BH, QP \perp BH$ ,

$\therefore EF \parallel QP$ ,

$\therefore \triangle DFG \sim \triangle DQH$ ,

$$\therefore \frac{FG}{QH} = \frac{DG}{DH},$$

$$\therefore FG = \frac{QH \cdot DG}{DH} = \frac{62.4 \times 21}{156} = 8.4 \text{ 米},$$

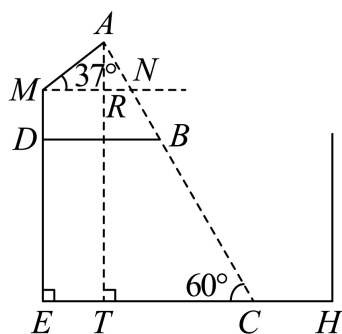
$$\therefore EF = EG + FG = 1.6 + 8.4 = 10 \text{ 米},$$

答：玄奘法师铜像  $EF$  的高度为 10 米.

6. 27cm

【分析】本题主要考查了解直角三角形的实际应用，矩形的判定与性质，过点  $A$  作  $AT \perp EH$  于  $T$ ，交  $MN$  于  $R$ ，判定四边形  $METR$  是矩形，可得  $ET = MR$ ， $RT = ME = 27\text{cm}$ ，解  $\text{Rt}\triangle AMR$  得到  $AR \approx 6\text{cm}$ ， $MR \approx 8\text{cm}$ ，进而得到  $ET = MR = 8\text{cm}$ ， $AT = AR + RT = 33\text{cm}$ ，再解  $\text{Rt}\triangle ATC$  求出  $CT$  的长，最后根据  $EC = ET + CT$  得出答案即可，熟练掌握解直角三角形、正确计算是解题的关键.

【详解】解：如图，过点  $A$  作  $AT \perp EH$  于  $T$ ，交  $MN$  于  $R$ ，



$$\therefore \angle MDT = \angle RTE = \angle EMR = 90^\circ,$$

$\therefore$  四边形  $METR$  是矩形，

$$\therefore ET = MR, \quad RT = ME = 27\text{cm},$$

在  $\text{Rt}\triangle AMR$  中， $\angle ARM = 90^\circ$ ， $\angle AMR = 37^\circ$ ， $AM = 10\text{cm}$ ，

$$\therefore AR = AM \cdot \sin \angle AMR = 10 \times \sin 37^\circ \approx 6\text{cm}, \quad MR = AM \cdot \cos \angle AMR = 10 \times \cos 37^\circ \approx 8\text{cm},$$

$$\therefore ET = MR = 8\text{cm}, \quad AT = AR + RT = 33\text{cm},$$

在  $\text{Rt}\triangle ATC$  中， $\angle ATC = 90^\circ$ ，观察图形得： $\angle ACT = 60^\circ$ ，

$$\therefore CT = \frac{AT}{\tan \angle ACT} = \frac{33}{\tan 60^\circ} = 33 \div \sqrt{3} \approx 19\text{cm},$$

$$\therefore EC = ET + CT = 27\text{cm},$$

$\therefore EC$  的长约为 27cm.

7. 31.7 米

【分析】此题考查了解直角三角形的应用，相似三角形的应用，根据题目已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键. 过点  $E$  作  $EH \perp BD$  于点  $H$ ，连接  $AC$  交  $EH$  于点  $M$ ，

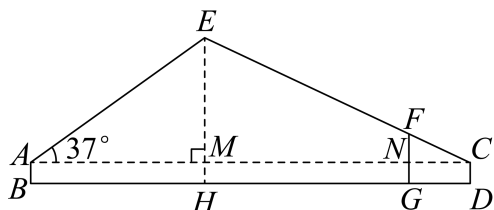
交  $FG$  于点  $N$ ，求出  $FN = FG - NG = 3.2$  米，设  $AM = x$  米， $CM = (115 - x)$  米，证明

$\triangle FCN \sim \triangle ECM$ ，则  $\frac{EM}{3.2} = \frac{115-x}{8}$ ，解得  $EM = 0.4(115-x)$  米，在  $\text{Rt}\triangle AEM$  中， $\angle EAM = 37^\circ$ ，

$EM = AM \tan 37^\circ \approx 0.75x$  米，则  $0.75x = 0.4(115-x)$ ，解得  $x = 40$ ，求出  $EM = 0.75x = 30$  米，

则  $EH = EM + MH = 30 + 1.7 = 31.7$  米，即可得到答案.

【详解】解：如图：过点  $E$  作  $EH \perp BD$  于点  $H$ ，连接  $AC$  交  $EH$  于点  $M$ ，交  $FG$  于点  $N$ ，



由题意得， $EH \perp AM$ ， $FG \perp CM$ ， $AB = MH = NG = CD = 1.7$  米， $DG = CN = 8$  米，

$AC = BD = 115$  米，

$\therefore \angle EMC = \angle FNC = 90^\circ$ ，

$\therefore FG = 4.9$  米，

$\therefore FN = FG - NG = 3.2$  米，

设  $AM = x$  米，

$\therefore CM = AC - AM = (115 - x)$  米

$\therefore \angle FCN = \angle ECM$ ，

$\therefore \triangle FCN \sim \triangle ECM$ ，

$\therefore \frac{EM}{FN} = \frac{CM}{CN}$

$\therefore \frac{EM}{3.2} = \frac{115-x}{8}$

解得， $EM = 0.4(115-x)$  米，

在  $\text{Rt}\triangle AEM$  中， $\angle EAM = 37^\circ$ ，

$\therefore EM = AM \tan 37^\circ \approx 0.75x$  米，

$\therefore 0.75x = 0.4(115-x)$

解得  $x = 40$

$\therefore EM = 0.75x = 30$  米

$\therefore EH = EM + MH = 30 + 1.7 = 31.7$  米

$\therefore$  此时风筝距离地面的高度约为 31.7 米

8.  $AB=15$  米

【分析】 本题考查相似三角形的应用，根据题意得到  $\triangle EFP \sim \triangle CDP$ ， $\triangle CDP \sim \triangle ABP$ ，然后根据相似三角形的对应边成比例计算解题即可.

【详解】 解:根据题意可知,  $AB$ 、 $CD$ 、 $EF$  均垂直于地面,

$$\therefore \angle EFP = \angle CDP = \angle ABP = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle EPF = \angle CPD,$$

$$\therefore \triangle EFP \sim \triangle CDP,$$

$$\therefore \frac{FP}{DP} = \frac{EF}{CD},$$

$$\therefore \frac{2.2 - PD}{PD} = \frac{1.5}{1.8},$$

解得  $PD=1.2$ ,

$\therefore$  小明恰好看到在镜子里点  $A$  和点  $C$  重合,

$$\therefore \angle CPD = \angle APB,$$

$$\therefore \triangle CDP \sim \triangle ABP,$$

$$\therefore \frac{PD}{PB} = \frac{CD}{AB},$$

$$\therefore \frac{1.2}{1.2 + 8.8} = \frac{1.8}{AB},$$

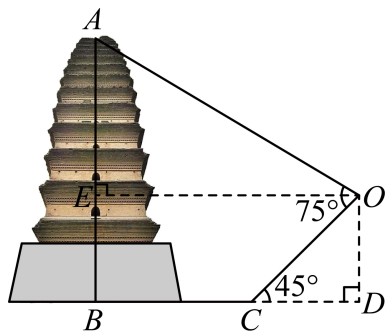
解得  $AB=15$  米.

9. 24.6 米

【分析】 本题考查了解直角三角形的应用—仰角俯角问题，根据题目的已知条件并结合图形添加适当的辅助线是解题的关键.

过点  $O$  作  $OD \perp BC$ ，交  $BC$  的延长线于点  $D$ ，过点  $O$  作  $OE \perp AB$ ，垂足为  $E$ ，根据题意可得：  $AO=48$  米，  $OC=24$  米，  $OE=BD$ ，  $OE \parallel BD$ ，从而可得  $\angle EOC = \angle OCD = 45^\circ$ ，进而可得  $\angle AOE = 30^\circ$ ，然后在  $\text{Rt}\triangle OCD$  中，利用锐角三角函数的定义求出  $CD$  的长，再在  $\text{Rt}\triangle AOE$  中，利用锐角三角函数的定义求出  $OE$  的长，从而求出  $BD$  的长，最后利用线段的和差关系进行计算，即可解答.

【详解】 解: 过点  $O$  作  $OD \perp BC$ ，交  $BC$  的延长线于点  $D$ ，过点  $O$  作  $OE \perp AB$ ，垂足为  $E$ ，



由题意得：  $AO = 8 \times 6 = 48$ （米），  $OC = 4 \times 6 = 24$ （米），  $OE = BD$ ，  $OE \parallel BD$ ，

$$\therefore \angle EOC = \angle OCD = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle AOC = 75^\circ,$$

$$\therefore \angle AOE = \angle AOC - \angle EOC = 30^\circ,$$

$$\text{在 Rt}\triangle OCD \text{ 中, } CD = OC \cdot \cos 45^\circ = 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2} \text{（米）},$$

$$\text{在 Rt}\triangle AOE \text{ 中, } OE = AO \cdot \cos 30^\circ = 48 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 24\sqrt{3} \text{（米）},$$

$$\therefore OE = BD = 24\sqrt{3} \text{（米）},$$

$$\therefore BC = BD - CD = 24\sqrt{3} - 12\sqrt{2} \approx 24.6 \text{（米）},$$

$\therefore$  小李到古塔的水平距离即  $BC$  的长约为 24.6 米.